갑상선기능저하증, 올바른 치료와 관리로 건강한 삶을

갑상선기능저하증 — 갑상선 호르몬이 부족해 대사가 느려지는 상태, 꾸준한 복약과 정기 추적이 핵심입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

갑상선기능저하증이란

갑상선 호르몬이 부족해 몸의 대사가 느려지는 상태입니다

0.73%

뚜렷한 저하증

한국 성인에서 호르몬 수치가 분명히 떨어진 경우

3.1%

가벼운 경우까지

증상 없이 검사에서만 드러나는 경우를 합한 비율

6배

여성에게 더 흔함

남성보다 여성에서 훨씬 많이 생깁니다

뚜렷한 저하증 vs 가벼운(무증상) 저하증

뇌하수체 신호 호르몬(TSH)이 오르고 갑상선 호르몬(유리 T4)이 떨어지면 '뚜렷한 저하증'입니다. 가장 흔한 원인은 면역이 갑상선을 공격하는 **하시모토 갑상선염**입니다. TSH만 오르고 호르몬은 정상이면 '무증상 저하증'입니다.

TSH 결과는 이렇게 봅니다

먼저 **검사 결과지의 참고 범위**를 보세요. 우리 병원은 TSH **4.2 이상**이면 '높음'으로 표시하지만, 한국인 상한은 약 **6.8 mIU/L**입니다(시약 기준과 한국인 조사의 차이). 유리 T4가 정상이고 6.8 이하면 대개 큰 문제는 없고, 증상·임신은 함께 봅니다.

Tip · 검사 결과지의 'TSH'가 높고 '유리 T4'가 낮으면 갑상선 호르몬이 부족하다는 뜻입니다.

근거 · 대한갑상선학회(KTA) 2023 · 한국 성인 유병률

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

몸 전체가 느려지는 증상이 나타납니다

대부분 천천히 생겨 나이 탓·피로 탓으로 넘기기 쉽습니다

피로·무기력

가장 흔한 첫 증상입니다. 쉬고 잠을 늘려도 잘 회복되지 않습니다.

체중 증가

평균 2~5kg 늘어나는데 대부분 물·부기입니다. 호르몬이 정상이 되면 체중 관리도 보통 사람과 같아집니다.

추위 탐 · 맥박 느려짐

추위를 잘 타고 손발이 차며 맥박이 느려집니다.

집중력·기분 저하

기억력이 떨어지고 의욕이 줄어듭니다. 어르신은 치매로 오해받기도 합니다.

피부·머리카락 변화

피부가 건조해지고 눈 주위·손이 붓습니다. 머리카락이 가늘어지고 빠집니다.

응급 — 점액수종 혼수

의식이 흐려지거나 체온이 35.5°C 아래로 떨어지거나, 맥박이 매우 느리거나, 숨이 차거나 온몸이 심하게 부으면 **즉시 응급실**로 가세요.

Tip · 증상만으로는 알기 어렵습니다 — 의심되면 혈액검사로 확인합니다.

근거 · 미국갑상선학회(ATA) 저하증 지침 · 대한갑상선학회 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈액검사로 단계적으로 진단합니다

결과지 참고 범위를 먼저 봅니다



그림 · 목의 갑상선 상태를 혈액검사 수치로 확인합니다(설명용 그림).

1 TSH 검사 첫 선별

결과지 참고치를 우선 확인합니다. 한국인 연구에서 참고 범위는 약 0.6~6.8 mIU/L이며 검사법마다 다릅니다.

2 유리 T4 · 갑상선 자가항체 추가 검사

TSH가 높으면 갑상선 호르몬과 자가항체(TPO 항체)를 봐 원인을 확인합니다.

3 결과 나누기 해석

TSH↑ + 호르몬↓ = 치료 시작 · 호르몬 정상 = 2~3개월 뒤 재검 · 둘 다 낮으면 뇌하수체 쪽 원인을 봅니다.

4 치료 결정 상담

나이·증상·항체·다른 질환을 함께 봅니다. 건강보험은 검사 3종까지 적용되고 4종 이상은 본인부담 90%입니다.

Tip · 검사는 한 번으로 끝내지 않고 몇 달 간격으로 다시 보기도 합니다.

근거 · 대한갑상선학회 2023 진단 순서 · 건강보험 기준

갑상선호르몬제(레보티록신)를 매일 먹습니다

부족한 호르몬을 채우는 표준 치료입니다 — 2주쯤 나아지기 시작해 6주면 뚜렷해지고 12주쯤 안정됩니다

1

언제 먹나요

아침 공복에 물과 함께 먹고 식사·커피는 1시간 뒤에 합니다. 저녁 식사 3시간 이상 지나 **자기 전**에 먹어도 흡수는 비슷합니다.

아침 공복 또는 자기 전

2

띄워 먹을 것

칼슘·철분제·제산제·콜레스티라민은 **4시간** 띄웁니다(임신 중 영양제도). 위산 억제제를 시작하거나 끊으면 6주 뒤 TSH를 다시 봅니다.

새 약·영양제는 진료 때 알리기

3

용량과 목표

용량은 체중·나이·심장 질환에 따라 정합니다. 치료 중 목표 TSH는 대개 **0.4~4.5 mIU/L**이고(한국인 상한 약 6.8), 어르신은 조금 높게 두며 증상·임신 여부에 따라 조정합니다.

용량은 진료 때 조정

Tip · 자세한 간격표는 갑상선약 복용법 안내문을 드립니다 — 약은 임의로 늘리거나 줄이지 마세요.

근거 · 대한갑상선학회 2023(한국인 참고치) · ATA/AACE 2012 · 광교바른내과 진료 기준(치료 목표) · 미국·유럽갑상선학회 흡수 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈액검사로 알맞은 용량을 맞춰 갑니다

약이 몸에 자리 잡는 데 약 5주(35일)가 걸려서, 바꾼 뒤 바로 재지 않습니다

1 첫 재검 6~8주 뒤

약을 시작하거나 용량을 바꾼 뒤 TSH를 처음 다시 잽니다.

2 안정 확인 3~6개월

용량이 맞는지 확인하고 필요하면 조금씩 조정합니다.

3 정기 추적 6~12개월마다

안정되면 1년에 한두 번 TSH를 확인하면 충분합니다.

4 다시 재야 할 때 그때그때

체중이 크게 변했을 때, 새 병이 생기거나 다른 약을 더하거나 바꿨을 때, 약 제조사가 바뀌었을 때.



그림 · 검사 수치의 흐름을 보며 용량을 조정합니다(설명용 그림).

Tip · 갑상선 기능검사 날에는 약 먹기 전에 채혈합니다.

근거 · 미국갑상선학회 장기 추적 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

가벼운 저하증은 나이와 TSH로 치료를 정합니다

모두 약을 먹는 것은 아닙니다 — 대한갑상선학회 2023 기준

약을 권하는 경우

70세 미만이고 TSH가 10을 넘으면 치료를 고려합니다.

- TSH 6.8~10의 경증은 치료 없이 추적검사를 우선합니다
- 증상이 없으면 치료 없이 지켜봄
- 지속되는 무증상 저하증: TPO 항체 양성이면 3~6개월마다 TSH
- TPO 항체 음성이면 1년에 한 번 TSH

vs

70세 이상은 신중히

대개 약을 권하지 않고 한 분씩 따져 봅니다.

- 약이 지나치면 심방세동·골다공증 위험
- 65세 이상 737명 연구에서 약과 가짜약의 증상·삶의 질 차이가 없었음
- 65세 이상은 4년 안에 46%가 저절로 정상으로 돌아옴
- 해마다 자가항체 양성 4.3%, 음성 2.6%가 뚜렷한 저하증으로 진행

Tip · '지켜보자'는 방치가 아니라 정해진 간격으로 다시 재는 치료 계획입니다.

근거 · 대한갑상선학회 2023 · NEJM 2017 노인 무증상 저하증 연구 · 영국 NICE

임신 전후에는 TSH를 더 촘촘히 봅니다

엄마의 갑상선 호르몬은 아기 발달에 중요합니다

TSH 목표

임신을 계획하면 **2.5 mIU/L 미만**을 권합니다. 임신 초기 상한은 **4.0 mIU/L**로 봅니다(미국갑상선학회 2017).

이미 약을 먹는 분

임신이 확인되면 바로 연락하고 TSH 검사를 받습니다. 담당 의사와 정한 증량 계획을 따릅니다.

치료하지 않으면

유산·조산·임신중독증·아기 신경 발달 문제 위험이 높아집니다. 출산 후에는 원래 용량으로 돌아가 6주 뒤 TSH를 봅니다.



그림 · 임신 중에는 엄마의 갑상선 호르몬이 아기에게도 쓰입니다(설명용 그림).

Tip · 출산 후 5~10%에서 산후 갑상선염이 생길 수 있어 산후 검사를 꼭 받으세요.

근거 · 미국갑상선학회(ATA) 2017 임신 지침

요오드를 지나치게 먹지 않도록 살펴봅니다

요오드 섭취가 많으면 TSH가 오를 수 있어, 하시모토 갑상선염에서는 특히 주의합니다

구분	내용
괜찮습니다	골고루 먹는 식사 · 익힌 브로콜리·양배추 · 평소 양의 채소·과일. 해조류·미역국은 과량 섭취를 피합니다.
괜찮습니다	골고루 먹는 식사 · 약을 꾸준히 먹고 정기적으로 TSH 확인
주의하세요	다시마 농축액을 많이 먹는 것(특히 하시모토 갑상선염) · 요오드 영양제(한국 식단에는 필요 없음)
주의하세요	셀레늄 영양제(공식 권고 없음) · '천연 갑상선 추출물'을 스스로 먹는 것
하지 마세요	의사와 상의 없이 다른 갑상선 호르몬(T3)을 더하거나 약 용량을 스스로 바꾸는 것

Tip · 몸에 좋다는 영양제를 시작하기 전에 먼저 물어봐 주세요.

근거 · 대한갑상선학회 2023 한국인 요오드 섭취 · 2024 무작위 연구 종합

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

호르몬을 채우면 잘 관리되는 병입니다 — 꾸준한 복약과 정기 검사가 핵심

01 약은 아침 공복에 물과 함께, 식사·커피는 1시간 뒤

02 칼슘·철분제와는 4시간 띄우기

03 위산 억제제·제산제는 시간을 나눠서

04 용량을 바꾸면 6~8주 뒤 TSH 다시 재기

05 안정되면 6~12개월마다 확인

06 임신 계획·임신 확인 시 바로 상담

07 해조류·미역국·다시마 농축액의 과량 섭취 주의

08 의식 저하·저체온·느린 맥박·숨참은 바로 응급실

Tip · 약 봉투에 복용 시간과 다음 검사 날짜를 적어 두면 잊지 않습니다.

근거 · 광교바른내과 갑상선기능저하증 관리 계획

가벼운 TSH 상승은 지속되는지 먼저 봅니다

경증 6.8~10 mIU/L, 중증 >10 mIU/L — 측정 시약의 참고치도 확인합니다

첫 TSH 상승 → 2~3개월 뒤 재검 → 연령·수치로 결정

경과를 더 살피는 단서

TSH가 높거나 유리 T4가 정상 범위 중에서도 낮은 경우, **TPO 항체 양성**, 추적 중 **TSH가 2배 이상 증가**, 갑상선염 병력이 있으면 진행 위험을 더 살핍니다. 항체는 원인 확인용으로 처음 한 번 측정합니다.

연자 Q&A · 고령자

70세 이상도 개별 판단

경증뿐 아니라 **TSH >10 mIU/L**인 무증상 저하증도 대개 관찰을 먼저 합니다. 다만 **TSH >20 mIU/L·갑상선엽절제술·만성갑상선염** 등 진행 위험이 높으면 치료를 고려합니다.

70세 미만의 중증은 치료를 고려하며, 관상동맥질환·심부전·지질 상태도 함께 봅니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

임신 중 진단 참고치와 치료 목표는 다릅니다

검사 결과가 경계에 있다고 같은 처방을 일률적으로 적용하지 않습니다

임신 중 정상 참고 범위

기관의 임신 시기별 참고치를 씁니다. 기관 기준이 없다면 **1~2분기 TSH 0.1~4.0 mIU/L**로 평가합니다. 임신 때문에 검사 해석이 달라지므로 유리 T4가 애매하면 총 T4도 활용합니다.

약을 먹을 때의 치료 목표

참고 범위 상한 **4.0**과 치료 목표는 다릅니다. 치료 중에는 정상 범위 내에서 **가능하면 TSH <2.5 mIU/L**를 목표로 합니다. 임신 준비 중 치료 목표는 **0.5~2.5 mIU/L**입니다.

임신 중 총 T4는 **7~16주에 비임신 상한보다 매주 5% 증가**, **16주 이후에는 50% 증가**한 점을 반영해 해석합니다.

임신 시기와 치료 여부를 함께 알아야 수치를 해석할 수 있습니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

임신 중 새로 발견된 저하증은 시기별로 봅니다

강의에 소개된 구분입니다 — 검사 결과와 임신 주수를 가지고 처방을 정합니다

유리 T4가 낮은 현성 저하증

TSH ≥6.0 mIU/L이면 LT4를 시작합니다. **6.0 미만**인 가벼운 경우는 검사 특성을 고려해 **1~3주 안에 재검**할 수 있습니다.

유리 T4 정상 · 임신 1분기

무증상 저하증의 **TSH >10.0 mIU/L**이면 치료합니다. **4.0~10.0**은 치료를 고려하고, **4~6**의 경미한 경우에는 **1~3주 뒤 재검**도 가능합니다.

2~3분기에 새로 생겼다면

새로 진단된 경증 무증상 저하증(**TSH 4~10**)은 바로 투약하지 않고 **4~6주 뒤 재검**합니다. TSH가 올라가면 치료를 판단합니다.

연자 Q&A · TPO 항체 양성이고 반복 유산력이 있으며 임신을 준비한다면, **TSH 2.5~4**에서도 치료를 고려할 수 있다고 답했습니다.

현성 저하증과 무증상 저하증을 먼저 구분합니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

출산 후에는 약을 시작했던 이유에 따라 조정합니다

분만 직후의 용량과 산후 6주 검사일을 출산 전에 정해 둡니다

임신 전부터 치료하던 분

분만 직후 **임신 전 용량**으로 돌아가고 **산후 6주**에 TSH·유리 T4를 검사합니다. 출산 뒤 체중이 많이 남아 있으면 약이 모자랄 수도 있어 재조정합니다.

임신 중 SCH로 처음 시작한 분

분만 직후 **중단 시도**를 고려하고, **산후 6주**에 약을 끊은 상태의 TSH로 다시 시작할지 판단합니다. 기존 저하증 치료자와 산후 계획이 다릅니다.

산후 미역국·요오드를 과하게 먹지 않습니다. 특히 갑상선이 남아 있는 분은 과량 섭취를 피하도록 강의에서 설명했습니다.

임신 중 새로 시작한 약을 같은 용량으로 계속 이어가지는 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

임신 준비 단계에서도 검사와 치료를 나눕니다

호르몬이 부족한 경우와 항체만 양성인 경우의 계획이 다릅니다

임신 전 검사 → 원인·임신 일정 상담 → 치료 또는 재검

임신을 준비하며 TSH가 높다면

갑상선기능 평가와 **TPO 항체 검사**를 하고 임신 시기를 상의합니다. 현성 저하증은 치료합니다. 무증상 저하증은 **불임·보조생식술 예정·연령·임신을 서둘러야 하는 사정**에 따라 저용량 치료를 고려합니다.

정상 기능에 항체만 양성이라면

갑상선 기능이 정상이고 TPO 항체만 양성이면 보통 치료를 권하지 않고 **3~6개월마다 TSH**를 봅니다. 그 밖의 무증상 저하증은 **4~6주 뒤 재검**하고 지속되면 치료를 판단합니다.

임신 계획을 먼저 알리면 검사·처방 일정을 함께 맞출 수 있습니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사가 정상이어도 피로가 남을 수 있습니다

약을 임의로 늘리기보다 피로의 다른 원인과 복용법부터 확인합니다

다른 원인 평가 → 복용·흡수 점검 → 필요한 치료 상담

검사는 정상인데 계속 피곤하다면

LT4로 TSH가 정상이어도 **약 5~10%**는 피로·우울감·체중 증가 등을 호소합니다. 먼저 **빈혈·수면무호흡증·다른 자가면역질환**과 스트레스·우울감을 함께 살핍니다.

T3가 낮다고 약을 더하지 않습니다

혈액의 T3 수치만으로 몸속 조직의 작용을 알기는 어렵습니다. **꾸준한 공복 복용**과 음식·위산억제제·철분제 등 흡수 방해 요인을 점검합니다. 표준 치료는 **LT4 단독**입니다.

T3 병용 전 다른 질환, LT4 복용 상태와 심리적 요인을 확인합니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

T3 병용은 표준 치료와 구분해 신중히 결정합니다

약을 스스로 추가하지 말고, 진료에서 이득과 위험을 평가합니다

아주 일부에서 제한적으로 시도

강의는 유럽의 예외적·실험적 접근을 소개했습니다. 적절한 LT4 치료에도 증상이 남고 복약을 잘 지키는 분에서만 엄격히 추적합니다. **미국·한국의 표준 권고는 LT4 단독**입니다.

임신 중에는 병용하지 않습니다

임신 중 T4/T3 병용은 금기이며, 임신 준비·심장질환·고령에서는 피하거나 주의합니다. 시도할 때는 **3개월** 뒤 호전 여부를 보고, 호전이 없으면 LT4 단독으로 돌아갑니다.

의료진은 **T4:T3 = 13~20:1** 비율을 조절하고 TSH·유리 T4·유리 T3를 추적합니다. T3 비중이 높은 **4:1·5:1** 고정 복합제와 구분합니다.

국내 T3 제제 테트로닌 5 μg은 의료진이 비율을 조절해 씁니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

오래 먹는 약도 처음 진단을 다시 볼 때가 있습니다

연자 Q&A · 약을 시작했던 이유에 따라 감량 가능성이 달라집니다

연자 Q&A · 과거 경미한 수치로 시작

과거 **TSH 5~6점대·유리 T4 정상**에서 증상이나 항체 양성으로 약을 시작했다면, 처음 검사와 진단을 다시 검토합니다. 연자는 환자와 상의해 **서서히 줄여 중단해 보는 것**도 가능하다고 답했습니다.

연자 Q&A · 지속 보충이 필요한 경우

하시모토 갑상선염에 의한 **현성 일차성 저하증**은 평생 보충이 필요할 가능성이 높습니다.

과거 TSH 5~6점대·유리 T4 정상에서 시작한 경우, 연자는 환자와 상의해 서서히 줄여 중단해 보는 것도 가능하다고 답했습니다.

검사 수치와 치료 이유를 확인한 뒤 계획적으로 조정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

유리 T4가 낮으면 정상 TSH도 함께 해석합니다

갑상선 자체의 저하와 뇌하수체·시상하부의 중추성 저하를 구분합니다

유리 T4 감소 → **TSH가 오르지 않음** → **중추성 원인 평가**

TSH가 정상이어도 볼 때가 있습니다

유리 T4가 낮으면 뇌하수체의 TSH는 보통 올라갑니다. **유리 T4가 낮은데 TSH가 정상 또는 낮다면** 뇌하수체·시상하부 원인을 살핍니다. 강의의 중추성 저하증에서는 **정상 TSH 84%·낮음 8%·높음 8%**로 제시됐습니다.

연자 Q&A · 상급병원에서 재평가

검사법의 영향으로 유리 T4가 낮게 나올 수 있고 상급병원 재검에서는 정상인 경우도 있습니다. 그래도 정상 TSH에 낮은 유리 T4가 함께 나오면 **중추성 원인을 한 번 평가**하는 것이 좋겠다고 답했습니다. 다른 뇌하수체 호르몬도 함께 살핍니다.

증상만으로 정하지 않고 TSH와 유리 T4의 조합을 함께 봅니다.

아산 28회 연수강좌 — 갑상선 기능 저하증: 언제, 어떻게 치료할까?(김원구)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

갑상선기능저하증 진단을 받았거나 약을 드시는 분을 위한 설명자료입니다. 결과지 읽는 법은 갑상선 검사 결과 안내문을 드립니다.

참고한 자료

대한갑상선학회(KTA) 2023 · 미국갑상선학회(ATA) 저하증·임신 지침 2017 · 유럽갑상선학회(ETA) · 영국 NICE 2019/2023 · NEJM 2017 노인 무증상 저하증 연구

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요